

2026上海中考化学真题(回忆版)

一、中国蓝

在中国战国至汉代，存在一种以硅酸铜钡为核心成分的古代人工合成颜料，也被学界称为“中国蓝”。这种颜料工艺复杂，在东汉以后失传。

1. $\text{BaCuSi}_4\text{O}_{10}$ 由___种元素组成，其中Si为+4价，铜为___价。

【答案】4;+2

2. “中国深蓝”的化学式为 $\text{BaCu}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ ，“中国蓝”和“中国深蓝”的相互转化属于化学变化的理由是___。

- A. 反应需要加热
B. 两种结构不同

【答案】C

3. 右图关于Ba元素的信息中，137.3是什么意思___。

- A. 一个钡元素的质量
B. 钡元素的相对原子质量
C. 一个钡元素的原子质量

56	Ba
钡	
137.3	

【答案】B

4. 写出炽热的铁在氧气中的化学反应方程式

【答案】 $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$

5. 若往铁桶中加入氯化铜溶液，是否会影响铁桶，若有影响，请写出涉及的化学反应方程式；若无影响，请说明理由。

二、中和反应

1. 写出硫酸与氢氧化钠的反应方程式_____。

【答案】 $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

2. 含有氢氧化钠和酚酞的废液pH=10，该溶液显___(填“酸性”“碱性”或“中性”)。用硫酸处理含有氢氧化钠和酚酞的废液，反应结束后pH值为6.5，此时除酚酞外，溶质是___。

【答案】碱性； Na_2SO_4 、 H_2SO_4

3. 无色溶液中是否含有氢氧化钠，检验试剂是___。(多选)

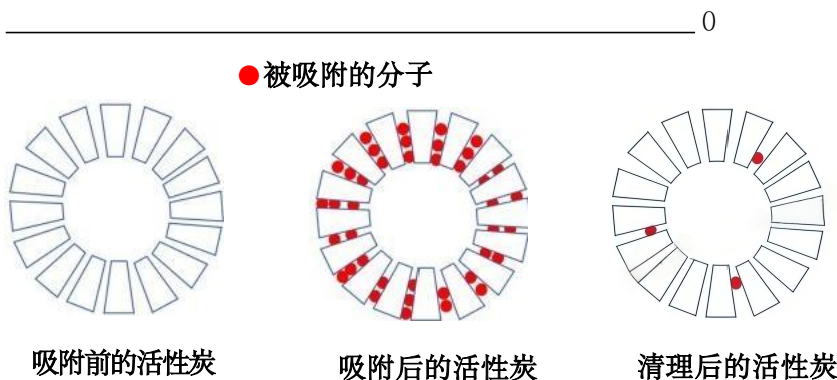
- A. 石灰石 B. 紫色石蕊 C. 硫酸铜 D. 石灰水

【答案】BC

4. 可以用活性炭吸附酚酞，若想要直观观察酚酞被去除。应先去除酚酞还是先去除碱？

【答案】先用活性炭吸附酚酞，再去除碱

5. 观察下列图示变化，请问清理后的活性炭能否继续吸附？



【答案】可以继续吸附

三、工业制备氨气

1. 工业制氨气的原材料为氮气和氢气，氮气来自于自然界中的____

【答案】空气

2. 用绿电分解尿素制氨气的好处是?从反应条件和能源角度分析。

【答案】传统制备氨气是高温高压条件，改用电化学方法，更安全、节能；使用清洁电力，摆脱对化石能源的依赖，减少环境污染。

3. 以下与尿素[CO(NH₂)₂]同属于有机物的是() (不定项)

A. 甲烷 B. 葡萄糖 C. 氯化钠 D. 金刚石

【答案】AB

4. 依据下图，分析在硝酸钾和尿素混合物中提纯尿素的方法

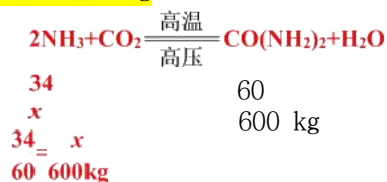
【答案】将混合物溶于水，蒸发浓缩、降温结晶、过滤洗涤烘干。

5. 科学家在高温、高压下以二氧化碳和氨气为原料制得尿素，同时有水生成，这是固定和利用二氧化碳的成功范例。已知尿素质量为600kg，求消耗氨气的质量。(根据化学方程式计算)



【答案】

解：设消耗氨气xkg



解得x=340kg

答：消耗氨气的质量为340kg

6. 比较煤、天然气、生物质能燃烧对比，哪个最环保?

【答案】生物质能。生物质能是可再生能源，其燃烧的生成的二氧化碳会通过新植物生长重新吸收，形成碳循环。

7. 从工业废水中回收硝酸钾，并通过催化剂和电解反应生成尿素后，这个过程中从氮元素的利用、反应条件的角度，说明对绿色发展的积极影响。

【答案】回收废水中的氮元素制成尿素，实现了废物的再利用，既节约了资源，又防止了含氮废水排放造成的水体污染；利用催化剂和电解，反应在常温、常压下进行，相比传统高温高压工艺，大大节约了能源。

四、吸氧剂

1. 图中液体的特性需要有() (不定项)
- A. 不易溶解氧气 B. 不易与空气反应
C. 不易挥发 D. 无色

【答案】ABC

2. 为了测量吸氧剂最大吸氧量, 把脱氧剂放在一瓶装满空气的量筒中, 每24小时更换一瓶装满空气的量筒,

第一次和第二次实验的量筒均少了 $\frac{1}{5}$ 的气体, 还需要更换量筒继续进行第三次实验测量脱氧剂的最大吸收量吗?

【答案】需要继续进行。前两次量筒气体均减少 $\frac{1}{5}$, 说明吸氧剂尚未饱和。应持续进行实验并更换量筒, 直到某次量筒内气体体积不再显著减少, 此时所有轮次消耗的氧气总量之和, 即为该吸氧剂的最大吸氧量。

3. 抽空气提升水位是为了____

- A. 提升水位到刻度线, 方便读数 B. C.

【答案】A

4. 测量过程中, 脱氧剂_____保持不变。

- A. 铁元素的质量 B. 氧元素的质量 C. 铁元素的质量百分比

【答案】A

